

Zettel 3:

Quantitative Analysis

Business Process Management

Sommersemester 2025

Laden Sie Ihren Lösungsvorschlag bis zum **09.06. um 23:59** im Moodle-Kursraum hoch. Geben Sie **alle beteiligten Namen und Matrikelnummern** (max. 3) auf der ersten Seite an.

Die Abgaben sollten digital bearbeitet werden. Wenn Sie Ihre Abgaben handschriftlich einreichen sollten, stellen Sie bitte sicher, dass sie gut lesbar sind!

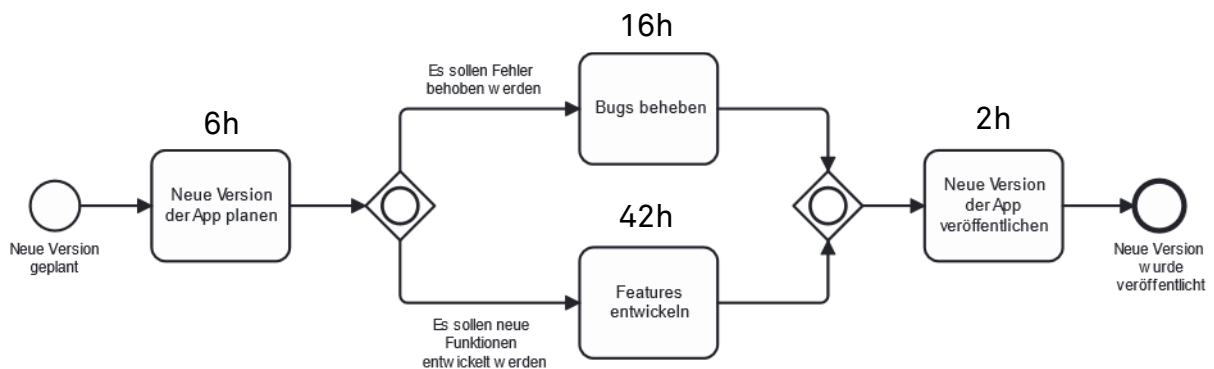
Abgaben bitte ausschließlich als eine **PDF**-Datei einreichen.

Dokumentieren Sie zudem alle Annahmen.

Technische Universität Dortmund
Lehrstuhl für Enterprise Computing
Prof. Dr. Christian Janiesch

1 Durchlaufzeit

Betrachten Sie das folgende Prozessmodell und berechnen Sie die Durchlaufzeit unter den folgenden Annahmen: In 20 Prozent der Fälle enthält eine neue Version einer App nur neue Funktionen. In 60 Prozent der Fälle werden Fehler aus vorherigen Versionen behoben. In allen weiteren Fällen werden sowohl neue Funktionen angeboten, als auch ältere Fehler behoben. Dokumentieren Sie jeden einzelnen Schritt Ihres Lösungswegs nachvollziehbar und übersichtlich.



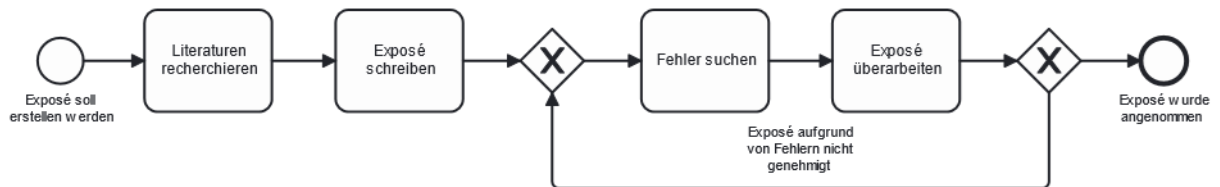
2 Durchlaufkosten

Betrachten Sie erneut das Ihnen bereits bekannte Prozessmodell. Berechnen Sie nun die Durchlaufkosten unter denselben Annahmen wie zuvor. Nutzen Sie hierfür die in der Tabelle angegebenen Kosten pro Aufgabe. Dokumentieren Sie jeden einzelnen Schritt Ihres Lösungswegs nachvollziehbar und übersichtlich.

Aktivität	Stundensatz	Fixkosten
Neue Version der App planen	35 €/h	200 €
Bugs beheben	22 €/h	50 €
Features entwickeln	26 €/h	500 €
Neue Version der App veröffentlichen	12 €/h	150 €

3 Durchlaufzeiteffizienz

Berechnen Sie die Durchlaufzeiteffizienz des folgenden Prozesses in Arbeitsstunden. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Exposé aufgrund von Fehlern nicht genehmigt wird, beträgt 80 Prozent. Notieren Sie die einzelnen Schritte Ihrer Lösungswege.



Die jeweiligen Durchlauf- und Bearbeitungszeiten der Aktivitäten können Sie der folgenden Tabelle entnehmen. Ein Arbeitstag besteht aus 8 Arbeitsstunden.

Aktivität	Durchlaufzeit	Theoretische
		Bearbeitungszeit
Literaturen recherchieren	4d	22h
Exposé schreiben	7d	34h
Fehler suchen	2d	6h
Exposé überarbeiten	1d	5h